

```

> # Атака с использованием общего модуля
> with(numtheory) :
> with(RandomTools) :
> p := nextprime(Generate(integer(range=2..10^5))); # Общее
p := 80963 (1)
> q := nextprime(Generate(integer(range=2..10^5))); # Общее
q := 29123 (2)
> n := p·q;
n := 2357885449 (3)
> phi_n := (p - 1)·(q - 1);
phi_n := 2357775364 (4)
> e1 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^5))) :
while igcd(e1, phi_n) ≠ 1 do
e1 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^5))) end do:
e1; # Открытый ключ Алисы
31957 (5)
> e2 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^5))) :
while igcd(e2, phi_n) ≠ 1 do
e2 := nextprime(Generate(integer(range=2..10^5))) end do:
e2; # Открытый ключ Боба
19001 (6)
> m := Generate(integer(range=2..10^5)) mod n; # Отправка одинакового сообщения
m := 59706 (7)
> c1 := m&^e1 mod n; # Шифротекст, который доступен Еве
c2 := m&^e2 mod n; # Шифротекст, который доступен Еве
c1 := 520370504
c2 := 1408501575 (8)
> x := 'x':
y := 'y':
_Z1 := 1 :
sol := isolve(e1·x + e2·y = 1) :
assign(sol) : x := x; y := y;
x := 20120
y := -33839 (9)
> e1·x + e2·y = 1; # Проверка решения
1 = 1 (10)
> d1 := c1&^x mod n;
#y < 0
d2 := c2&^(abs(y)) mod n;
d1 := 1404713293
d2 := 134097508 (11)
> dn2 := 'dn2':
t := msolve(d2·dn2 = 1, n) :
assign(t) : dn2;
m2 := dn2·d1 mod n;
1166923035 (12)

```

|

=

>

$m_2 - m;$

$m_2 := 59706$

(12)

=

>

0

(13)

=

>

(14)